教材研究とICTと生成AIの活用

工業科教育論Ⅰの第11回です。ICTや生成AIを授業のどこで使うと、学びに役立つでしょうか。道具の機能から始めず、学ぶ内容と確かめたいことを先に決めます。AIの答えを資料へ戻って確かめる方法も考えます。

この回の到達目標

目標に照らして教材の役割と支援の必要性を説明できる。
生成AIによる説明案を根拠資料と照合して点検できる。

考える時間を含む学び方

動画・資料読解・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。途中で止め、説明例と自分の考えを比べます。毎回の提出や、本人・家族の経験の開示は不要です。

言葉を使って確かめる

読む手がかり　出典。数字や説明をどこから得たかです。資料名と該当するページや表を確かめます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる（2）

照合　生成AIが「資料では25%」と答えました。教材に載せる前に何をしますか。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

言葉を使って確かめる：答え

答え　元資料を開き、数値のほかに、年、単位、どの集団の割合かを見比べます。この見比べが照合です。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

教材の役割と生成AIの点検

教材研究では、まず生徒に何を理解してほしいかを決めます。立体の形を理解するなら実物や複数方向の図、数値の変化を比べるなら表やグラフが役立ちます。動画やAIを使うかは、その表現によって何が分かりやすくなり、どんな説明が別に必要かを考えて選びます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

教材の役割と生成AIの点検（2）

生成AIは、もっともらしい説明でも計算・出典・制度名を誤る場合があります。点検では、数値を計算し直す、引用先に同じ記述があるか調べる、対象年度を確認するという具体的な手順を使います。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

教材の役割と生成AIの点検（3）

0.02 mの例なら、0.02×1000＝20 mmと計算過程を示し、別の値でも換算できるかを確かめます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

教材の役割と生成AIの点検（4）

教材に使う図では、色に加えて項目名・記号・単位を添え、拡大しても読める文字を用います。個人情報を含む記録をそのまま外部サービスへ入力することは避け、教材用に作成した固定例で点検を学べます。利用場面と対象に応じた留意事項は、文部科学省のガイドラインを参照します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

教材に載せる数値の照合

架空の生成AIによる説明が「0.02 mは2 mm」と書いたとします。定義に戻ると1 mは1000 mmなので、0.02 mは20 mmです。説明の自然さに加え、計算や単位を原資料に戻って照合します。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

教材に載せる数値の照合（2）

図でも、軸の単位や範囲が違うと同じ数値の見え方が変わります。修正した箇所と根拠をメモに残すと、後から他の担当者が確かめられます。

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

教材に載せる数値の照合：表を読む

確認箇所	照合する内容
数値と単位	定義と換算式
図表	軸、尺度、元データ
出典	資料名、版、該当箇所

出典・読む範囲は学生用ガイドへ

考える時間：一つの問い

教材案の「0.02 mは2 mm」を修正し、確認に使った換算式を添えます。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

自分の説明を確かめる

資料から確かめたことと、自分の提案を分けたか。確認先と理由を短く説明できたか。本人や身近な人の経験を使わずに答えられたか。

ここで一時停止して考えます。提出不要・短いメモで可。

説明例

0.02×1000＝20と式を示し、説明文の「2 mm」を「20 mm」に直します。

今回の学びを次へ

次回は「実験と実習の安全を支える指導」を扱います。今回のメモは提出不要です。科目全体の二つのレポートに、必要な部分だけ再利用できます。分からない点を一つ残し、必要な箇所に戻って確認しましょう。

参考資料：読む場所

文部科学省 学校現場における生成AIの利用について

掲載のVer.2.0（2024年12月26日）と場面別の留意点を確認。教材点検と相談で役割を分ける。

参考資料：読む場所

文部科学省_高等学校学習指導要領解説_工業編

平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。